

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2025/2026**

Etap wojewódzki

Czas na rozwiązanie **120 minut**

Kod ucznia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	SUMA

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać 40 punktów (po 2 punkty za zadania 1-5 oraz po 5 punktów za zadania 6-11).

Jeżeli uzyskasz co najmniej 36 punktów, otrzymasz tytuł laureata. Jeżeli będziesz miał mniej niż 36, ale nie mniej niż 20 punktów, otrzymasz tytuł finalisty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z innych urządzeń do obliczeń.

W zadaniach 1 – 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi w danym zadaniu otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. 45 jest dzielnikiem liczby

103040	
1030405060	
203040506070	

2. Jeżeli n jest liczbą naturalną, to liczba $A = (n + 1)(n + 2)(n + 3)$ na pewno dzieli się przez

3	
4	
6	

3. Prawdą jest, że zachodzi równość:

$\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$	
$\sqrt{(\sqrt{2} - 2)^2} = \sqrt{2} - 2$	
$\left(\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}\right)^2 = 2\sqrt{3}$	

4. Oceń, czy zdanie jest prawdziwe.

Liczb naturalnych trzycyfrowych o różnych cyfrach jest 648.	
Liczb naturalnych trzycyfrowych nieparzystych o różnych cyfrach jest 320.	
Liczb całkowitych nieujemnych nie większych niż 1000 podzielnych przez 2 lub 3 jest 667.	

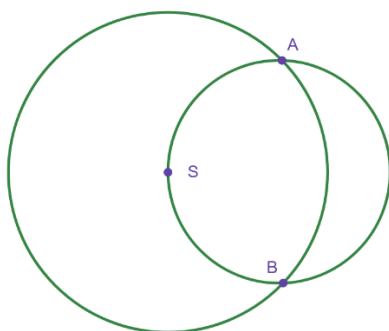
5. Siatka ostrosłupa jest trójkątem równobocznym o boku długości 24cm .

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa wynosi 108 cm .	
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wynosi $144\sqrt{3}\text{cm}^2$.	
Objętość ostrosłupa wynosi $144\sqrt{2}\text{cm}^3$.	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2025/2026**
Etap wojewódzki

*Rozwiązanie każdego zadania od 6 do 11 musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.
Za każde z tych zadań można otrzymać maksymalnie 5 punktów.*

6. Jabłka zawierają przeciętnie 86% wody. Po wstępnym suszeniu odparowała połowa wody. Jaki procent stanowi woda w tak podsuszonych jabłkach?
7. Iwona i Janusz mają razem 30 lat. Gdy Iwona będzie miała dwa razy więcej lat niż Janusz ma teraz, to razem będą mieli 78 lat. Ile lat obecnie ma Janusz, a ile Iwona?
8. Z Opola do Zielonej Góry (trasa 260 km) wyjechał Fiat o godz. 8.00. 10 minut później tą samą drogą wyjechał Seat. Po 50 minutach Seat minął Fiata. Do Zielonej Góry Seat dojechał 16 minut wcześniej niż Fiat. Z jakimi średnimi prędkościami poruszały się oba samochody?
9. Dwa koła zachodzą na siebie. Punkt S jest środkiem większego koła, a jego promień ma długość 4 cm. Odcinek AB jest średnicą mniejszego koła. Oblicz pole części wspólnej tych dwóch kół.



10. W prostokącie $ABCD$ przekątna ma długość 30, a bok BC jest dwa razy krótszy od tej przekątnej. Punkt K leży na boku DC w równej odległości od A i od C . Oblicz pole trójkąta ACK .
11. Basen ma wymiary 4 m długości, 2,5 m szerokości i 1,5 m głębokości. Całkowite napełnienie pustego basenu trwa 10 godzin, a opróżnienie pełnego – 8 godzin. Obecnie basen jest napełniony do połowy. Zaczęto basen dopełniać wodą, ale przypadkowo otwarto również wylot. Po jakim czasie basen został opróżniony z wody? Zamknięto wylot i ponownie zaczęto napełniać basen. Ile potrzeba czasu, aby poziom wody podniósł się o 1 cm? Gdy basen został napełniony do połowy, podłączono dodatkowy wąż (napełnia cały basen w 15 godz.). O ile czasu to przyspieszy napełnienie basenu?

Powodzenia!